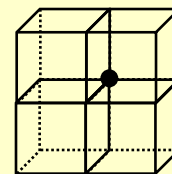
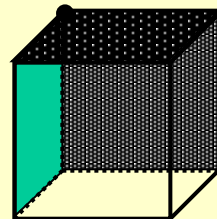
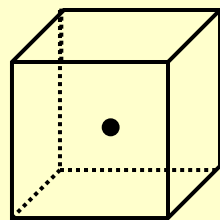


0/2. 一点电荷 q 位于以立方体中心, 通过立方体每
表面的电通量是 **D**。

- A. $\frac{q}{16\varepsilon_0}$ B. $\frac{q}{8\varepsilon_0}$ C. $\frac{q}{4\varepsilon_0}$ D. $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

$$\Psi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



点电荷 q 位于该立方体的某个顶角, 通过立方体每个
表面的电通量多少? 0 $\frac{q}{24\varepsilon_0}$



90/3. 根据高斯定理的数学表达式

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

可知下述各种说法中正确的是_____C。

闭合曲面内的电荷代数和为零时, 闭合曲面上各点场强一定为零 **错** **决定于空间所有的电荷**

闭合曲面内的电荷代数和不为零时, 闭合曲面上各点场强一定处处不为零 **错**

闭合曲面内的电荷代数和为零时, 闭合曲面上各点场强不一定处处为零 **对**

闭合曲面上各点场强为零时, 闭合曲面内一定处处无电荷 **错**

91/4. 关于静电场中某点电势的正负, 下列说法中
确的是 C。

电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负

电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负

电势值的正负取决于电势零值位置的选取

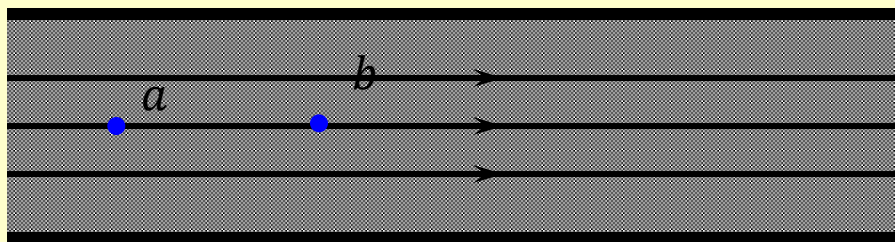
电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负

电势相对量, 大小取决于零电势点。

1/5. 在静电场中, 电场线为均匀分布在平行直线的区域内, 在一电场线上任意两点的电场强度和电势相比较有_____A。

- A. $\vec{E}$ 相同, U 不同
- B. $\vec{E}$ 不同, U 相同
- C. $\vec{E}$ 不同, U 不同
- D. $\vec{E}$ 相同, U 相同

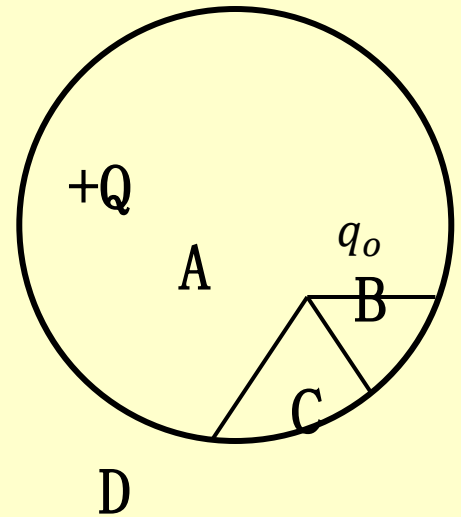
$$U_{ab} = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电场线为均匀分布的平行直线, $\vec{E}$ 相同



1/7. 在点电荷 $+Q$ 电场中, 一个试
荷 $+q_0$ 从A点分别移到B、C、D点,
C、D点在以 $+Q$ 为圆心的圆周上, 则
场力做功是_____D_____。



- A. 从A到B电场力做功最大
- B. 从A到C电场力做功最大
- C. 从A到D电场力做功最大
- D. 电场力做功一样大

$$A_{ab} = qU_{ab}$$



9. 点电荷 Q 被闭合曲面 S 所包围, 从无穷远处引入一点电荷 q 至曲面外一点, 则引入前后_____。

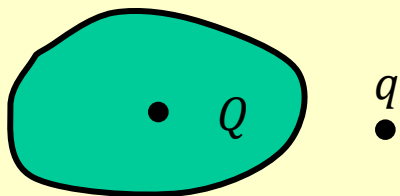
D

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 不变, 曲面上各点场强不变

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 变化, 曲面上各点场强不变

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 变化, 曲面上各点场强变化

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 不变, 曲面上各点场强变化



$$\oiint \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{\text{内}} q_i$$

$\oiint \vec{E} d\vec{S}$ 封闭曲面的通量决定于**曲面内**的所有电荷

$\vec{E}$ 曲面上各点场强决定于**曲面内外**的所有电荷



1/10. 边长 a 的等边三角形的三个顶点上分别放置着
 量分别为 q 、 $2q$ 、 $3q$ 的三个正的点电荷, 若将另一
 正的电电荷 Q 从无限远处移到等边三角形的中心, 则
 力作功为_____。

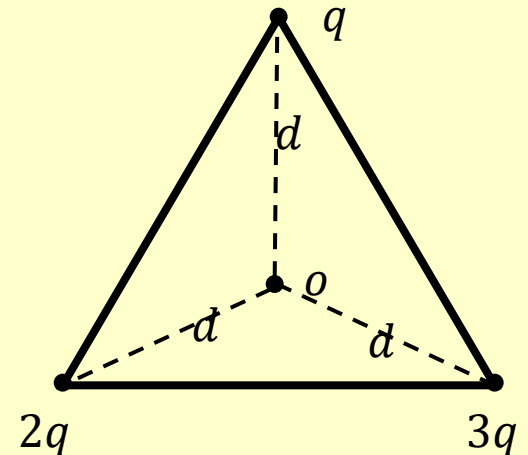
- A. $\frac{\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ B. $\frac{3\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ C. $\frac{6\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ D. $\frac{9\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$

$$d = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{3q}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{6\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$U_\infty = 0$$

$$A = q\Delta U$$



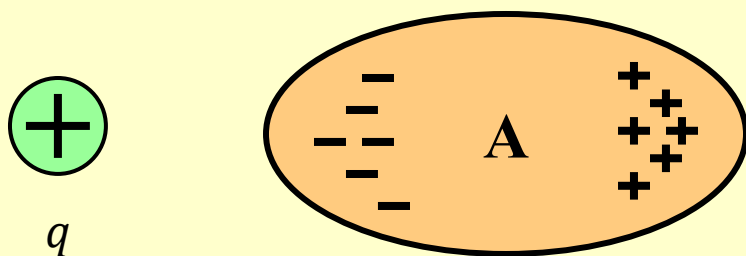
/1. 有一电荷 q , 旁有一金属导体A, 且A处于静电平衡
则_____。

导体内 $E_I=0$, q 不在导体内产生场强

导体内 $E_I \neq 0$, q 在导体内产生场强

导体内 $E_I=0$, q 在导体内产生场强

导体内 $E_I \neq 0$, q 不在导体内产生场强



$$\vec{E}_{\text{总}} = \vec{E}_q + \vec{E}_+ + \vec{E}_- = 0$$

静电平衡下, 导体内场强为零

$$\vec{E}_{\text{总}} = 0$$

4/3. 两个半径不同带电量相同的导体球, 相距很
远, 今用一细长的导线将它们连接起来, 则 **B**。

各球所带电量不变

半径大的球带电量多

半径大的球带电量少

无法确定哪个球带电量多

$$U_1 = U_2 \quad \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$$

半径为R的导体球的电容

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

$$\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$$



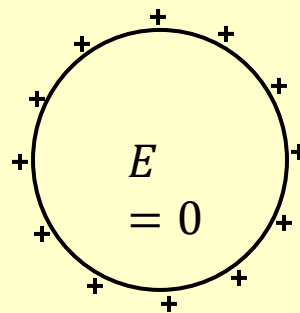
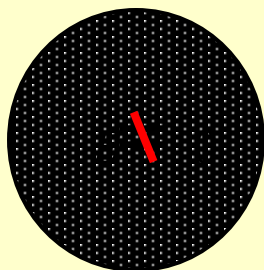
4/9. 真空中有一带电球体和一均匀带电球面, 如果它们的半径和所带的总电量都相等, 则它们的静电能之间的关系是 **B**。

球体的静电能等于球面的静电能

球体的静电能大于球面的静电能

球体的静电能小于球面的静电能

球体内的静电能大于球面内的静电能, 球体外的静电能小于球面外的静电能

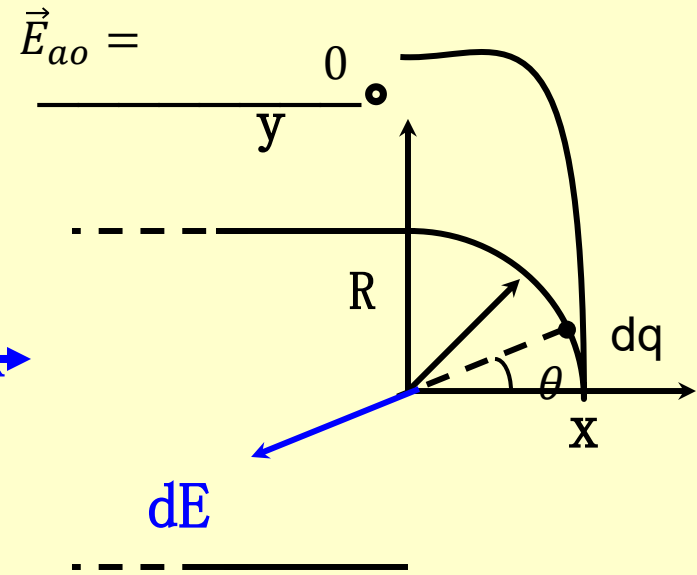
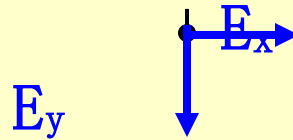


2. 线电荷密度为 λ 均匀带电线弯成图a和图b的形状, 则图中o点的电场强度为

半无限长直导线

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$



两条半无限长直导线

$$E_x = 2 \times \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$E_x = - \int \frac{\lambda \cos\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

2/2. 线电荷密度为 λ 均匀带电线
图a和图b的形状, 则图中o点电

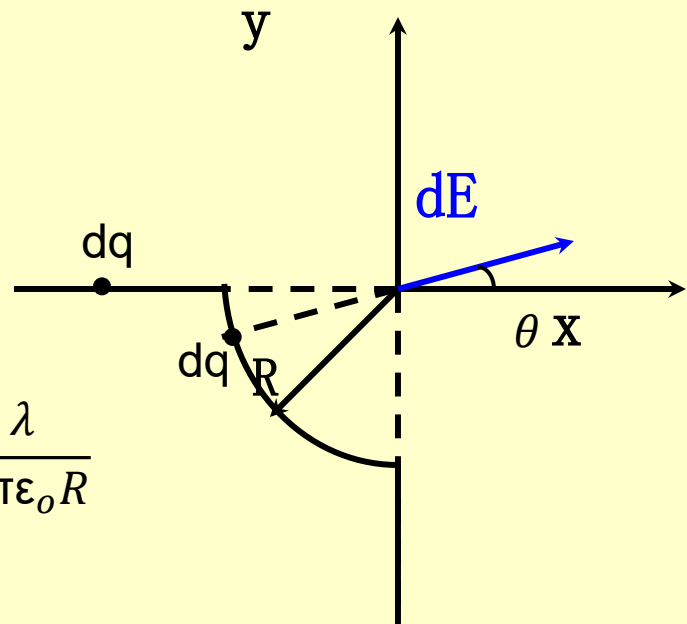
场强度为

$$\vec{E}_{bo} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{i} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

$$E = \int$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$



两条半无限长直导线

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$dq = \lambda R d\theta$$

$$dE_x = dE \cos\theta = \frac{\lambda \cos\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_x = \int \frac{\lambda \cos\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

同理

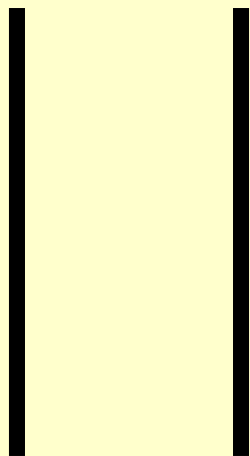
$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

2/3. 有两无限大平行平面均匀带电, 面电荷密度均 σ , 则在两平面之间任一点电场强度大小为 0,

两平面同一侧的任一点的电场强度的大小为 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 。

面电荷密度 σ 无限大平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

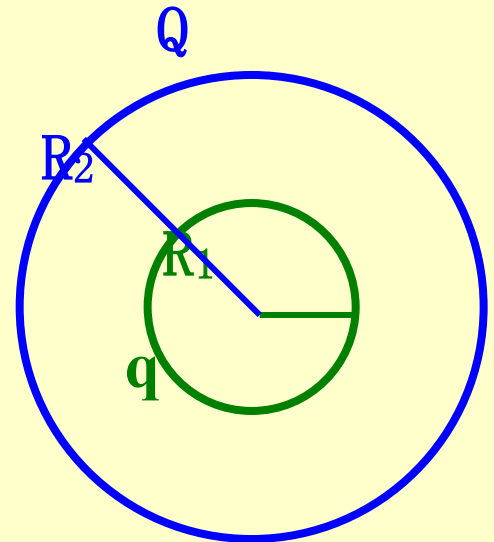


2/4. 半径为 R_1 球面, 均匀带电 q ; 其外有一个同心
半径 R_2 的球面, 均匀带电 Q , 则内外球面之间的电势差

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$



02/5. 均匀静电场, 电场强度

$$\vec{E} = (400\vec{i} + 600\vec{j})(V/m)$$

a(3, 2)和点b(1, 0)之间的电势差 $U_{ab} = \underline{-2000}(V)$ 。

x、y以米计)

$$\begin{aligned} U_{ab} &= \int \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int (400\vec{i} + 600\vec{j}) \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) \\ &= \int 400dx + \int 600dy \end{aligned}$$

/6. 质量为 m 、电量为 q 小球, 在电场力的作用下,
电势为 U 的 a 点移动到电势为零的 b 点。若已知小球
点的速率为 v_b , 则小球在 a 点的速率 $v_a = \sqrt{v_b^2 - \frac{2qU}{m}}$ 。

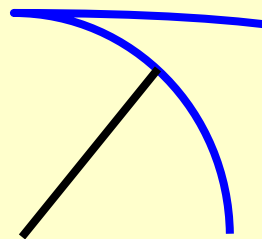
$$\frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 = qU$$



/7. 如图, 真空中有半径为R细半圆环, 量为Q, 设无穷远处为电势零点, 则此

Q

R



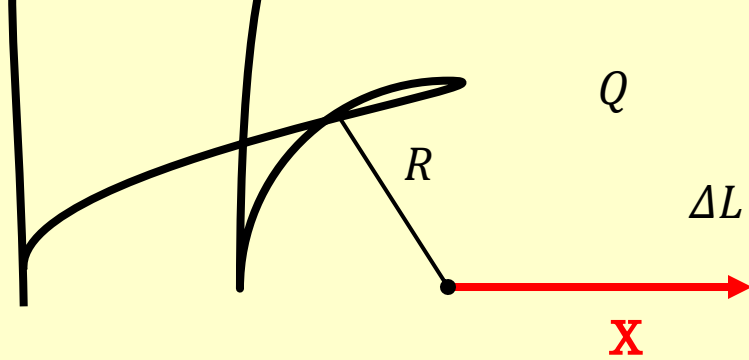
圆环圆心处的电势为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$, 若将带电荷量为q的点电荷从无穷远处移到圆心处, 则外
 做功为 $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$U_\infty = 0$$

$$A = q\Delta U$$

2/9. 如图, 电荷 Q 均匀分布在半
 径为 R 、长为 L 的圆弧上, 圆弧的两
 端有一小空隙, 空隙的长为 ΔL



($L \ll R$), 则圆弧中心 O 的电场强

$\vec{E} = \frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 LR^2} \vec{i}$, 电势 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$.

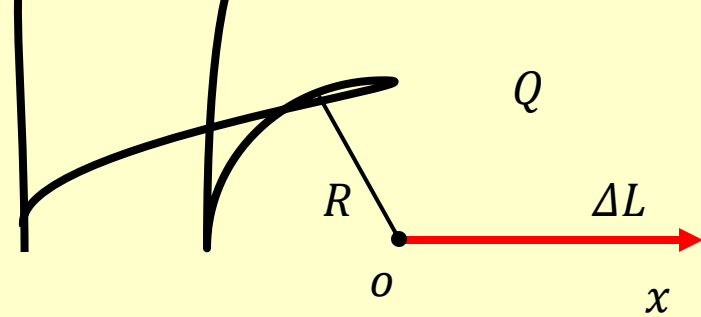
电势梯度矢量 $\text{grad}U = -\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 LR^2} \vec{i}$.

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{i}$$

$$dq = \frac{Q}{L} \Delta L$$

$$\text{grad}U = -\vec{E}$$

2/9. 如图, 电荷 Q 均匀分布在半
 径为 R 、长为 L 的圆弧上, 圆弧的两
 端有一小空隙, 空隙的长为 ΔL
 ($L \ll R$), 则圆弧中心 O 的电场强



$\vec{E} = \frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 LR^2} \vec{i}$, 电势 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。

势梯度矢量 $\text{grad}U = -\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 LR^2} \vec{i}$ 。

电荷密度 $\lambda = \frac{Q}{L}$ 空隙处看作正负电荷组成

λ 电荷是一个闭合圆环, $\vec{E}_O = 0$

- λ 电荷 ΔL $d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{i}$ $dq = \frac{Q}{L} \Delta L$

$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$ $\text{grad}U = -\vec{E}$

1. 两个半径分别为 R_1 和 R_2 导体球, 带电量都为 Q ,
距很远, 今用一细长导线将它们相连, 则两球上的

电量 $Q_1 = \frac{2QR_1}{R_1 + R_2}$, $Q_2 = \frac{2QR_2}{R_1 + R_2}$ 。

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

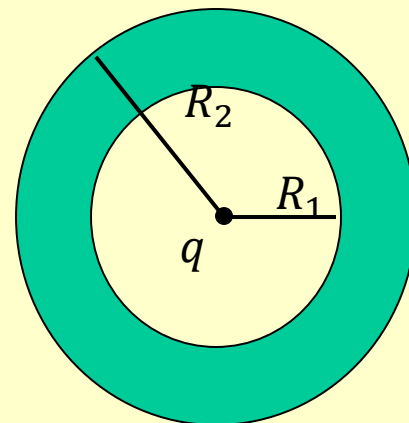
$$U_1 = U_2$$

$$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$$

$$Q_1 + Q_2 = 2Q$$

5/2. 点电荷带电 q , 位于一个内外半径
分别为 R_1 、 R_2 的金属球壳的球心, 如图,

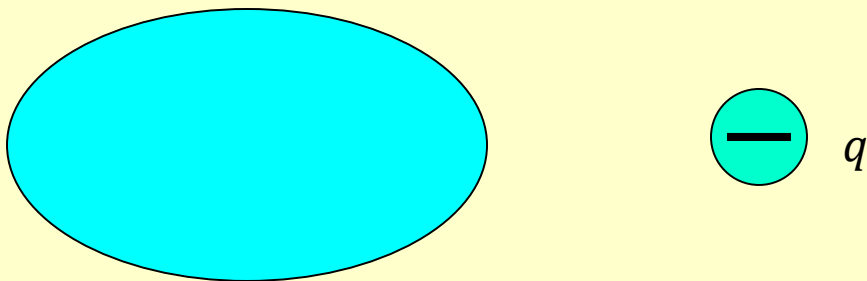


金属球壳的电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$ 。

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_2)$$

$$U_P = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

95/4. 将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近, 则导体内的电场强度**不变**, 导体的电势**减小** (填增大, 减小或不变)。



静电平衡下, 导体内场强为零

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$q < 0$$

